



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Laboratorio di Analisi Numerica  
Integrazione (Quadratura) numerica

Ángeles Martínez Calomardo  
amartinez@units.it

Laurea Triennale in Intelligenza Artificiale e Data Analytics  
A.A. 2024–2025

# Quadratura numerica

Il problema della quadratura numerica consiste nell'approssimare l'*integrale definito* di una funzione  $f$  in un intervallo avente estremi di integrazione  $a, b$  cioè

$$I(f) := \int_a^b f(x) dx$$

con

$$I_n(f) := \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

I termini  $w_i$  e  $x_i \in [a, b]$  sono detti rispettivamente **pesi** e **nodi**.

**NOTA BENE:**  $n$  è il numero di nodi.

**Definizione** Se  $I(p_M) = I_n(p_M)$  per ogni polinomio  $p_M$  di grado  $M$ , ed esiste un polinomio  $q$  di grado  $M + 1$  per cui si abbia  $I(q) \neq I_n(q)$  allora si dice che la formula ha **grado di precisione**  $M$ .

# Formule di Newton-Cotes

## Formule semplici

Si supponga  $[a, b]$  un intervallo chiuso e limitato di  $\mathbb{R}$ .

Le *formule* di tipo *Newton-Cotes* si ottengono integrando l'interpolante di  $f$ ,  $P_{n-1}(x)$ , calcolato su  $n$  nodi equispaziati

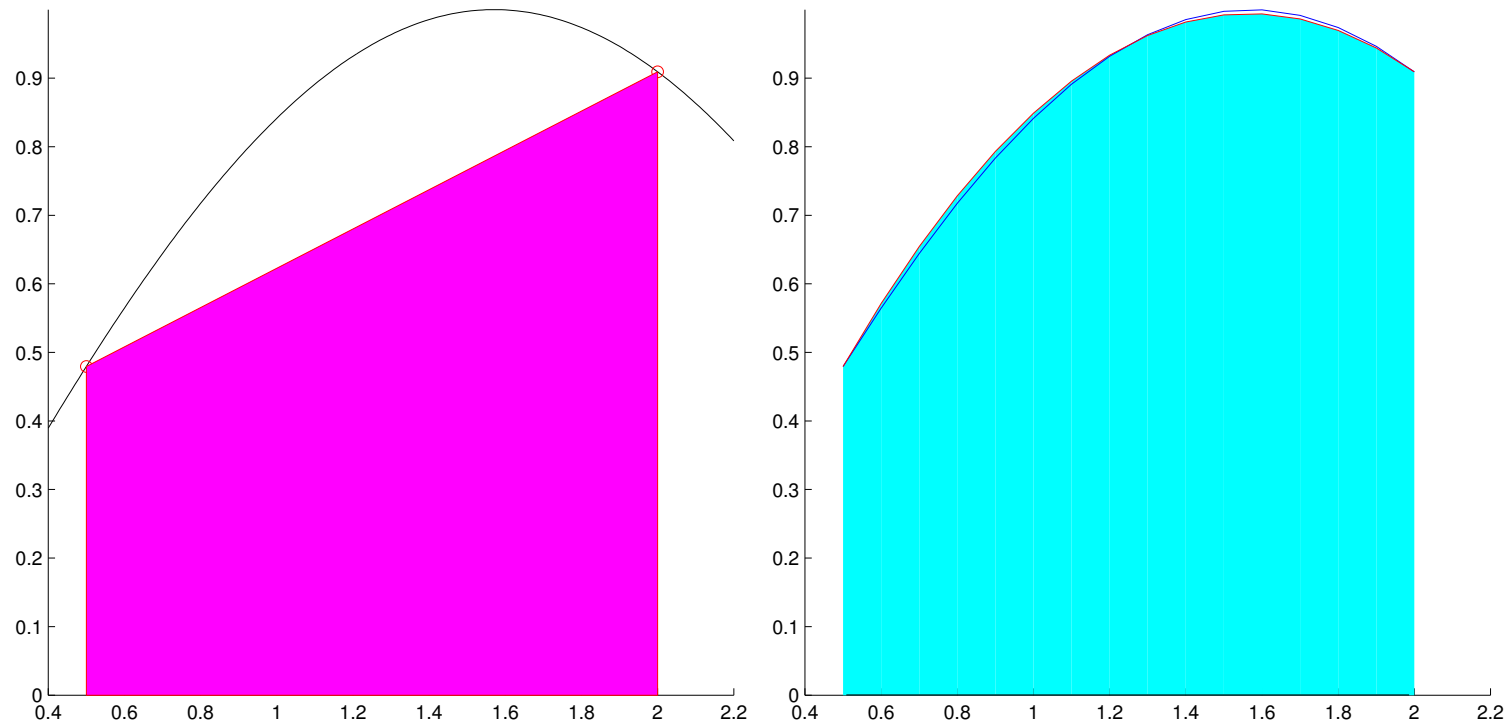
$$x_k = a + \frac{(k-1)(b-a)}{N-1}, \quad k = 1, \dots, n.$$

$$I(f) \approx \int_a^b P_{n-1}(x) dx = \sum_{i=1}^n w_i f(x_i)$$

### Esempi:

- $n=2$ , **regola del trapezio**, **g.d.p.=1**:  $I(f) \approx I_T(f) := \frac{(b-a)(f(a)+f(b))}{2}$
- $n=3$ , **regola di Cavalieri-Simpson**, **g.d.p.=3**:  
 $I(f) \approx I_S(f) := \frac{b-a}{6} [f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$

# Formule di Newton-Cotes



**Figura:** Regola del trapezio e di Cavalieri-Simpson per il calcolo di  $\int_{0.5}^2 \sin(x) dx$  (rispettivamente area in magenta e in azzurro).

# Errori formule di Newton-Cotes

## Formule semplici

Denotiamo con  $\mathbb{P}_k$  lo spazio dei polinomi di grado  $k$ . Valgono le seguenti formule d'errore:

- regola del trapezio, g.d.p.=1:

$$E_T(f) := I(f) - I_T(f) = \frac{-(b-a)^3}{12} f^{(2)}(\xi) \quad \text{per qualche } \xi \in (a, b)$$

- regola di Cavalieri-Simpson, g.d.p.=3:

$$E_S(f) := I(f) - I_S(f) = \frac{-(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\xi), \quad \text{per qualche } \xi \in (a, b)$$

Si noti il legame tra l'ordine di derivata che compare nella formule dell'errore e il grado di precisione (g.d.p.) della formula:

- nel caso della formula dei trapezi, se  $f \in \mathbb{P}_2$ , allora potrebbe essere  $f^{(2)}(\xi) \neq 0$ , mentre se  $f \in \mathbb{P}_1$ , allora  $f^{(2)}(\xi) = 0$ ;
- nel caso della formula di Cavalieri-Simpson, se  $f \in \mathbb{P}_4$ , allora potrebbe essere  $f^{(4)}(\xi) \neq 0$ , mentre se  $f \in \mathbb{P}_3$ , allora  $f^{(4)}(\xi) = 0$ .

## Formule di Newton-Cotes composte

Si suddivide l'intervallo  $[a, b]$  in  $N$  **subintervalli**  $T_k = [x_{k-1}, x_k]$  con  $k = 1, \dots, N$ , definiti dagli  $N + 1$  punti equidistanti  $x_i = a + ih$  con  $h = (b - a)/N$ , e  $i = 0, \dots, N$ , dove  $a = x_0$  e  $b = x_N$ ,

e si calcola l'integrale su  $[a, b]$  come **somma degli integrali su tali subintervalli**:

$$\int_{x_0}^{x_N} f(x) \, dx = \int_a^{x_1} f(x) \, dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x) \, dx + \dots + \int_{x_{N-1}}^{x_N} f(x) \, dx.$$

Su ciascun intervallo  $[x_{k-1}, x_k]$ , per  $k = 1, \dots, N$ , approssimiamo l'integrale della  $f$  mediante la formula di quadratura SEMPLICE (Trapezi o Simpson).

## Formule dei trapezi composta

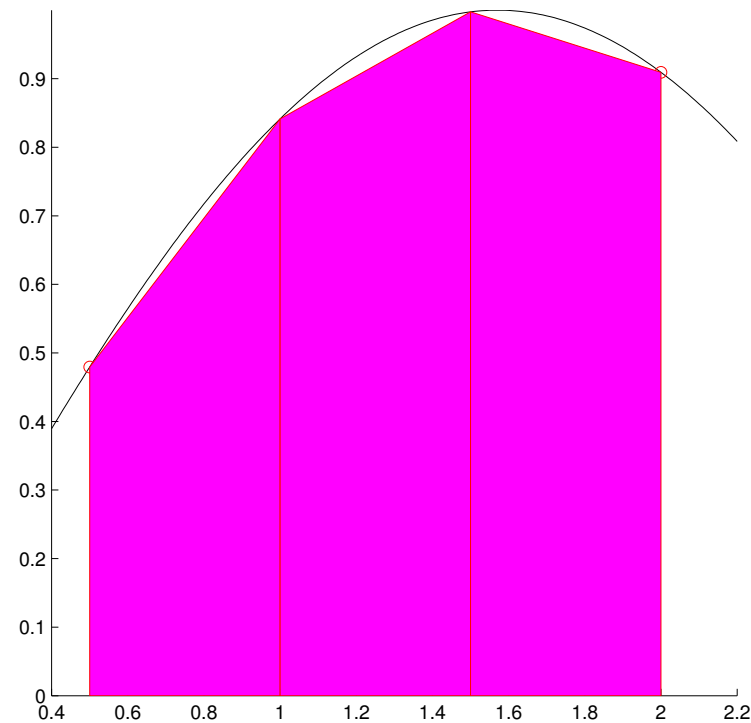


Figura: Formula dei trapezi composta  $\int_{0.5}^2 \sin(x) dx$ .

# Formula dei trapezi composta

Fissati

- il numero  $N$  di subintervalli, e
- i punti  $x_i = a + ih$ , con  $i = 0, \dots, N$ , dove  $h = \frac{b-a}{N}$  è l'ampiezza di ogni subintervallo,

la **Formula composta dei trapezi** è definita da

$$I_T^{(C)} := h \left[ \frac{f(x_0)}{2} + f(x_1) + \dots + f(x_{N-1}) + \frac{f(x_N)}{2} \right] \quad (1)$$

L'errore che si commette usando questa formula è :

$$E_T^{(C)}(f) := I(f) - I_T^{(C)}(f) = \frac{-(b-a)}{12} h^2 f^{(2)}(\xi)$$

per qualche  $\xi \in (a, b)$ ;

**IMPORTANTE:** L'ordine di accuratezza (convergenza) della formula di Trapezi composta è pari a 2, perchè l'errore tende a 0, per  $h \rightarrow 0$  come  $h^2$ .



# Formula dei trapezi composta

Implementazione in MATLAB/OCTAVE

La funzione `trapezi_composta` calcola i nodi e i pesi della omonima formula composta

$$I_T^{(C)} := h \left[ \frac{f(x_0)}{2} + f(x_1) + \dots + f(x_{N-1}) + \frac{f(x_N)}{2} \right]$$

e restituisce il valore approssimato dell'integrale.

```
function [x,w,Itrap]=trapezi_composta(N,a,b,f)

h=(b-a)/N;           % PASSO INTEGRAZIONE.
x=a:h:b;  x=x';      % NODI INTEGRAZIONE.
w=ones(N+1,1);       % PESI INTEGRAZIONE.
w(1)=0.5;  w(N+1)=0.5;
w=w*h;

fx=feval(f,x);       % VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE NEI NODI
Itrap=w'*fx;          % VALORE APPROSSIMATO DALLA FORMULA
end
```

# Formula trapezi composta

## Esempio

Se vogliamo approssimare l'integrale

$$\int_{-1}^1 x^{20} dx$$

con la regola di Trapezi composta possiamo usare le istruzioni poste all'interno dello script [demotrapezi.m](#) che per  $N = 501$  restituisce:

```
>> demotrapezi  
Itrap = 0.095291211051609  
  
valore vero dell'integrale definito  
Ivero = 0.095238095238095  
  
Errore relativo  
Etrap = 5.577160418947999e-04
```

## Formula di Cavalieri-Simpson composta

Fissati:

- il numero  $N$  di subintervalli, e
- i punti  $x_i = a + ih/2$  con  $i = 0, \dots, 2N$ , dove  $h = \frac{b-a}{N}$ ,

la **Formula composta di Cavalieri-Simpson** è:

$$I(f) \approx I_S^{(C)}(f) = \frac{h}{6} \left[ f(x_0) + 4 \sum_{s=0}^{N-1} f(x_{2s+1}) + 2 \sum_{r=1}^{N-1} f(x_{2r}) + f(x_{2N}) \right] \quad (2)$$

L'errore che si commette usando questa formula è :

$$E_3^{(C)}(f) := I(f) - I_S^{(C)}(f) = \frac{-(b-a)}{180} \left( \frac{h}{2} \right)^4 f^{(4)}(\xi)$$

per qualche  $\xi \in (a, b)$ .

**IMPORTANTE:** L'ordine di accuratezza (convergenza) della formula di Cavalieri-Simpson composta è pari a 4, perchè l'errore tende a 0, per  $h \rightarrow 0$  come  $h^4$ .

# Formula Cavalieri-Simpson composta

Implementazione in MATLAB/OCTAVE

Per scrivere la funzione `simpson_composta` che implementa la formula di quadratura appena esposta

$$I(f) \approx I_S^{(C)}(f) = \frac{h}{6} \left[ f(x_0) + 4 \sum_{s=0}^{N-1} f(x_{2s+1}) + 2 \sum_{r=1}^{N-1} f(x_{2r}) + f(x_{2N}) \right]$$

occorre considerare che:

- Il numero di suddivisioni dell'intervallo  $[a, b]$  è pari a  $N$ .
- $h = \frac{b-a}{N}$ .
- Il numero di nodi che usa la formula è pari a  $2N + 1$  ( $N + 1 + N$ ).

Ad esempio, per  $N = 4$

$$[x_0 \quad x_{c_1} \quad x_1] [x_1 \quad x_{c_2} \quad x_2] [x_2 \quad x_{c_3} \quad x_3] [x_3 \quad x_{c_4} \quad x_4]$$

dove gli  $x_{ci}$ ,  $i = 1, \dots, 4$  sono i punti medi degli  $N = 4$  subintervalli.

- Per calcolare i **pesi** si possono usare le seguenti istruzioni:

```
w=ones(2*N+1,1);  
w(2:2:2*N,1)=4;  
w(3:2:2*N-1,1)=2;  
w=w*h/6;
```

## Esempio 1

Vogliamo approssimare l'integrale  $\int_{-1}^1 x^{20} dx = 2/21 \approx 0.09523809523810$  tramite le formule composte dei trapezi e Cavalieri-Simpson. Perchè il paragone sia veritiero, decidiamo che il numero di valutazioni della funzione integranda sia uguale per entrambe le formule. Scriviamo l'M-file [democomposte.m](#)

```
f=@(x) x.^20;
a=-1; b=1;
Ivero=2/21; % Valore vero dell'integrale
fprintf('\n %8s %15s %16s %15s %18s ', 'NODI', 'I-TRAP', ...
'ERR. REL', 'I-SIMPSON', 'ERR. REL' );
nval=11; % Numero di valutazioni di funzione
% NUMERO SUBINTERVALLI PER TRAPEZI COMPOSTA.
N_trap=nval-1;
[x_trap, w_trap, I_trap]=trapezi_composta(N_trap, a, b, f);
% NUMERO SUBINTERVALLI PER CAV.SIMPSON COMPOSTA.
N_simpson=(nval-1)/2;
[x_simp, w_simp, I_simp]=simpson_composta(N_simpson, a, b, f);
% CALCOLO DEGLI ERRORI ASSOLUTI
E_trap = abs(Ivero - I_trap);
E_simp = abs(Ivero - I_simp);
% STAMPA DEI VALORI APPROSSIMATI E DEGLI ERRORI RELATIVI!
fprintf(' \n %7d %20.14f %12.3E %18.14f %13.3E', nval, I_trap, E_trap/Ivero,
I_simp, E_simp/Ivero);
fprintf(' \n');
```

## Esempio 1

Sapendo che il valore vero dell'integrale definito è  $\frac{2}{21}$  circa 0.09523809523810, otteniamo i seguenti risultati, per un numero di valutazioni della funzione integranda pari a 11, 51, 101, 301 e 501:

| NODI | I_TRAP           | ERR. REL  | I_SIMPSON        | ERR. REL  |
|------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 11   | 0.20462631505024 | 1.149E+00 | 0.13949200364447 | 4.647E-01 |
| 51   | 0.10052328836742 | 5.549E-02 | 0.09542292188917 | 1.941E-03 |
| 101  | 0.09656839642996 | 1.397E-02 | 0.09525009911748 | 1.260E-04 |
| 301  | 0.09538620586618 | 1.555E-03 | 0.09523824514571 | 1.574E-06 |
| 501  | 0.09529142370793 | 5.599E-04 | 0.09523811468402 | 2.042E-07 |

## Esempio 2

Approssimiamo  $\int_0^1 \exp(x) dx = \exp(1) - 1 \approx 1.718281828459046$  tramite le formule composte dei trapezi e Cavalieri-Simpson. Perchè il paragone sia veritiero, decidiamo che il numero di valutazioni della funzione integranda sia uguale.

Modifichiamo la funzione  $f$  e gli estremi di integrazione nel file [democomposte.m](#) e ricaviamo con sole 11 valutazioni della funzione integranda:

```
>> democomposte
```

| NODI | I-TRAP           | ERR. REL  | I-SIMPSON        | ERR. REL  |
|------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| 11   | 1.71971349138931 | 8.332E-04 | 1.71828278192482 | 5.549E-07 |

Vediamo che gli errori relativi sono rispettivamente circa  $8.33 \cdot 10^{-4}$  e  $5.55 \cdot 10^{-7}$ .

Gli errori assoluti sono rispettivamente circa  $1.43 \cdot 10^{-3}$  e  $9.55 \cdot 10^{-7}$ .

Confrontiamo in seguito questi errori assoluti con la sua maggiorazione ottenuta a partire dalla formula dell'errore.

## Esempio 2: maggiorazione dell'errore

Nel caso della formula dei trapezi composta, abbiamo

$$E_1^{(c)}(f) := I(f) - I_1^{(c)}(f) = \frac{-(b-a)}{12} h^2 f^{(2)}(\xi), \quad h = \frac{(b-a)}{N}$$

per qualche  $\xi \in (a, b)$  e quindi

$$|E_1^{(c)}(f)| \leq \left| \frac{-(b-a)}{12} h^2 \max_{x \in (0,1)} \exp(x) \right| \leq \frac{1}{12} h^2 \exp(1)$$

Nel nostro esempio  $h = 0.1$  e quindi

$$|E_1^{(c)}(f)| \leq \frac{1}{12} h^2 \exp(1) = \frac{1}{12} 0.1^2 \exp(1) < 2.27 \cdot 10^{-3},$$

mentre l'errore assoluto effettivo era circa  $1.43 \cdot 10^{-3}$ .



## Esempio 2: errore

Nel caso della formula di Cavalieri-Simpson composta, abbiamo

$$E_3^{(c)}(f) := I(f) - I_2^{(c)}(f) = \frac{-(b-a)}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 f^{(4)}(\xi)$$

da cui

$$|E_3^{(c)}(f)| \leq \left| \frac{-(b-a)}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 \max_{x \in (0,1)} \exp(x) \right| \leq \frac{1}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 \exp(1)$$

Nel nostro esempio  $h = 0.2$  e quindi

$$|E_3^{(c)}(f)| \leq \frac{1}{180} \left(\frac{h}{2}\right)^4 \exp(1) = \frac{1}{180} \left(\frac{0.2}{2}\right)^4 \exp(1) < 1.51 \cdot 10^{-6},$$

mentre l'errore assoluto effettivo era circa  $9.55 \cdot 10^{-7}$  (circa 1.5 volte inferiore della maggiorazione).

## Esercizio Proposto 1

Si vuole approssimare il seguente integrale definito:

$$\int_1^3 \exp(x - 2) \cdot \sin(x) dx$$

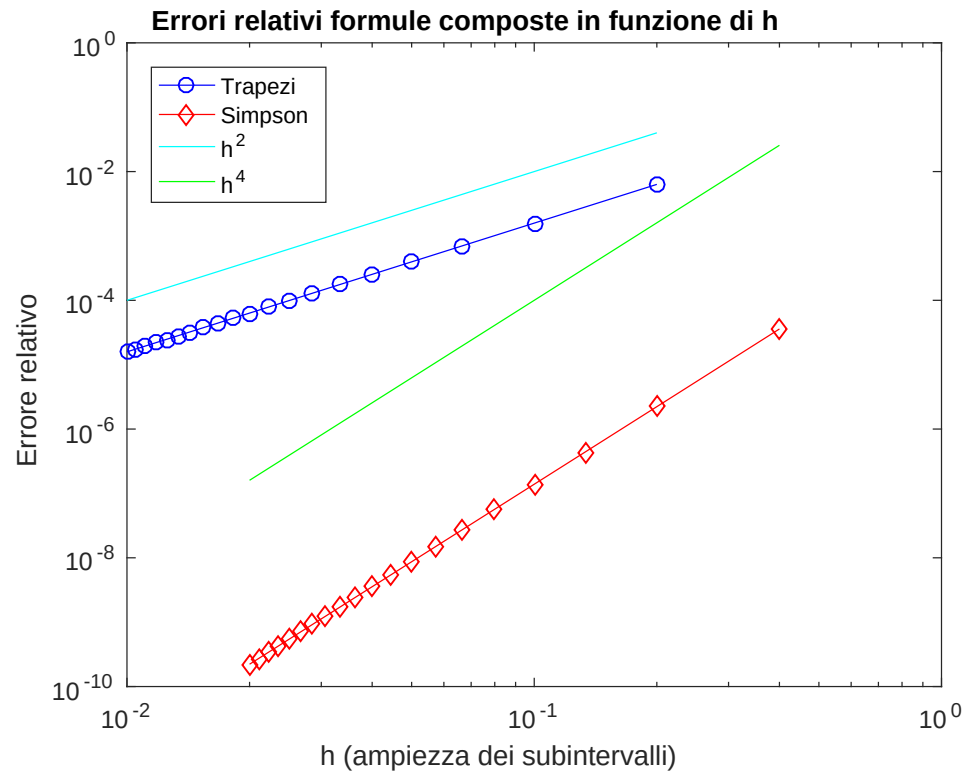
- ① Si calcoli la soluzione “vera”  $I$  utilizzando il comando `quad` di MATLAB/OCTAVE con tolleranza  $1e - 14$ .
- ② Si calcolino i valori approssimati  $I\_TRAP$  dell’integrale con la formula dei trapezi composta utilizzando un numero di valutazioni della funzione  $f$  pari a `nval=11:10:201`. Per ogni valore si calcoli l’errore assoluto  $\varepsilon^{(trap)} = |I - I\_TRAP|$  e quello relativo  $\varepsilon_R^{(trap)}$ .
- ③ Si calcolino i valori approssimati  $I\_SIMP$  dell’integrale con la formula di Cavalieri-Simpson composta utilizzando lo stesso numero di valutazioni utilizzato per la formula di Trapezi. Per ogni valore si calcoli l’errore assoluto  $\varepsilon^{(simp)} = |I - I\_SIMP|$  e quello relativo  $\varepsilon_R^{(simp)}$ .
- ④ Si produca una tabella (prima a video e poi in maniera definitiva sul file `tabproposto1.ris` che riporti per ciascun valore di  $nval$ :  
 $nval \quad I\_TRAP \quad \varepsilon_R^{(trap)} \quad I\_SIMP \quad \varepsilon_R^{(simp)}$

# Esercizio 1 seconda parte

## Grafici dell'errore

- 1 Si modifichi lo script precedente in modo che gli errori relativi commessi per ogni numero di nodi (`nval`) e per entrambi i metodi vengano salvati in due vettori chiamati rispettivamente: `err_rel_t` e `err_rel_s`;
- 2 Usando i vettori precedenti si faccia un grafico logaritmico (con il comando `loglog`) degli errori relativi in funzione del numero di punti `nval` (una curva per ogni metodo, ma le due curve nella stessa finestra grafica).
- 3 Per verificare l'ordine di accuratezza delle formule composte di trapezi e di Cavalieri-Simpson, si faccia in una seconda finestra grafica (`figure(2)`) un grafico logaritmico degli errori relativi in funzione, questa volta, di  $h$  (ampiezza dei subintervalli). Si confrontino le rette ottenute nello stesso grafico con il plot delle funzioni  $h^2$  e  $h^4$  (grafico risultante come figura 3).

## Ordine di accuratezza



**Figura:** 3. Grafico logaritmico degli errori relativi in funzione di  $h$  (ampiezza dei subintervalli) fissato lo stesso numero di valutazioni della funzione integranda.

## Esercizio proposto 2

Si studi il rapporto tra gli errori assoluti commessi con le regole di Trapezi e Cavalieri-Simpson per l'approssimazione dell'integrale

$$I = \int_1^4 \exp(x - 2) \cdot \sin(\sqrt{x}) dx$$

raddoppiando ogni volta il NUMERO DI SUBINTERVALLI usati,  $N$ , da 2 fino a 512. Si usino le istruzioni:

```
vet=[1:9]; n=length(vet);  
NSUB=2.^vet; % numero di subintervalli  
for k=NSUB  
    ....  
end
```

Si scrivano a video i rapporti  $\frac{E_N(f)}{E_{2N}(f)}$ , dove  $E_N(f) = |I - I_N|$ , calcolati mediante le istruzioni:

```
rappt=err_t(1:n-1)./err_t(2:n)  
rapps=err_s(1:n-1)./err_s(2:n)
```

Si spieghi, a partire dalla formula dell'errore, perchè tali rapporti tendono a 4 e 16 rispettivamente.

**Si ripeta l'esercizio cambiando l'intervallo di integrazione in  $[0, 1]$ . Che cosa si osserva? Perché?**